NOM et Prénom : Heure de passage :

BTS SIO

Epreuve d'algorithmique – U22

Contrôle en cours de formation

<u>Déroulement de l'épreuve</u> :

Cette épreuve de Contrôle en Cours de Formation (CCF) se déroule en trois étapes :

- **Etape 1 : Ecrit (30 min au maximum).**
  Vous devez traiter la partie A du sujet.
  Vous inscrirez les réponses dans le « document réponse » pages 5 et 6.

  Les machines (ordinateur, calculatrice, ..) sont interdites pour cette partie.
  Ce document réponse est à rendre au surveillant de la salle avant de passer à la seconde étape.

- **Etape 2 : Sur machine (30 min au minimum).**
  Vous devez traiter la partie B du sujet à l'aide d'un ordinateur.

  Au moment de la remise du « document réponse » de l'étape 1 le surveillant vous indiquera l'ordinateur à utiliser.

La durée totale pour effectuer les deux premières étapes est d'exactement une heure.

- **Etape 3 : Oral (20 min).**
  L'examinateur est votre professeur d'algorithmique appliquée.
  Cette partie se déroule en deux temps. Tout d'abord, vous disposez de 10 minutes pour présenter votre travail de l'étape 2, puis au cours des 10 minutes suivantes un entretien permet de préciser votre démarche.

Ce sujet comporte 6 pages

NOM et Prénom : Heure de passage :

AUTOMATE CELLULAIRE

Présentation du sujet :

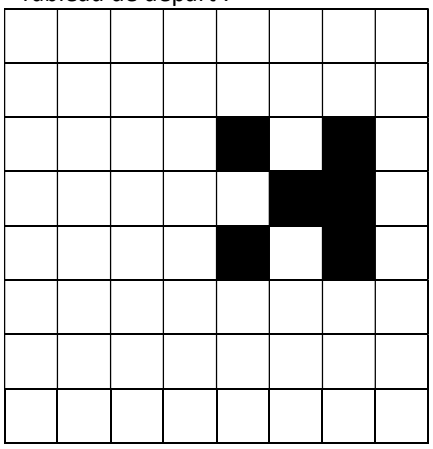
Un automate cellulaire est un objet mathématique, dont l'état évolue par étapes selon des règles très simples et imitant d'une certaine manière les capacités autoreproductrices des êtres vivants. Il est constitué d'une grille dont les cases sont appelées «cellules», pouvant prendre deux états : « mort » ou « vivant ».

A partir d'un état initial, la grille évolue selon des règles simples :

Pour survivre à l'étape suivante, une case doit être entourée par 2 ou 3 cases vivantes.
Une case entourée par trop peu de case vivante (1 seule ou aucune) **meurt à l'étape suivante**.
Une case entourée par trop de cases vivantes (4 ou plus) **meurt à l'étape suivante**.
Pour naitre à l'étape suivante, une case doit être entourée par exactement 3 cases vivantes

On représente dans la grille ci-dessous les cases vivantes par des cases noires et les cases mortes par des cases blanches.

Tableau de départ :



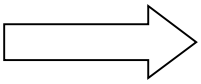
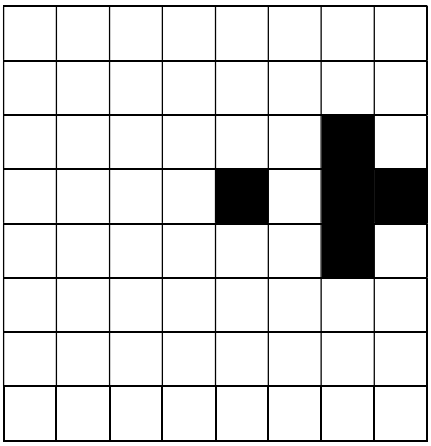


Tableau à l'étape suivante :



La grille sera stockée dans la variable globale ***etap*** sous la forme d'un tableau d'entiers de 8 lignes et 8 colonnes. Les cases vivantes seront représentées par des 1 et les cases mortes seront représentées par des 0.

	J=0	*J=1*	*J=2*	*J=3*	*J=4*	*J=5*	*J=6*	*J=7*
I=0	0	0	0	0	0	0	0	0
I=1	0	0	0	0	0	0	0	0
I=2	0	0	0	0	1	0	1	0
I=3	0	0	0	0	0	1	1	0
I=4	0	0	0	0	1	0	1	0
I=5	0	0	0	0	0	0	0	0
I=6	0	0	0	0	0	0	0	0
I=7	0	0	0	0	0	0	0	0

Soit ***etap*** = [[0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,1,0], [0,0,0,0,1,0,1,0], [0,0,0,0,0,0,0,0], [0,0,0,0,0,0,0,0], [0,0,0,0,0,0,0,0]]

Par exemple : ***etap***[3][5] correspond à la case vivante indiquée par une flèche ci-dessus.

On se propose d'écrire un code permettant de déterminer et d'afficher les états d'un automate à partir d'un état initial donné.

NOM et Prénom : Heure de passage :

PARTIE A :

Utilisation d'un ordinateur interdite. Les réponses sont à rédiger sur les feuilles réponses

Durée : 30 minutes

Question A1

On considère la fonction ci-dessous qui prend en argument un tableau de 8 lignes et 8 colonnes d'entiers et les coordonnées (ligne et colonne) d'une case de ce tableau et renvoie un entier.

```
fonction compt_voisine (tab : de type tableau d'entiers, i : de type entier, j : de type entier):
    variables locales :
        compt de type entier
    Debut de fonction :
        compt ← 0
        si  i > 0 alors :                                   # 1er Si
            compt ← compt + tab[i-1][j]
            si  j > 0 alors :                               #  2nd  Si
                compt ← compt + tab[i-1][j-1]
            fin de si
            si   j < 7 alors:                               # 3ième  Si
                compt ← compt + tab[i-1][j+1]
            fin de si
        fin de si

        si  i < 7 alors:                                    # 4ième  Si
            compt ← compt + tab[i+1][j]
            si  j > 0 alors :                               # 5ième  Si
                compt  ←compt + tab[i+1][j-1]
            fin de si
            si  j < 7 alors:                                # 6ième  Si
                compt ← compt + tab[i+1][j+1]
            fin de si
        fin de si
        si   j > 0 alors :                                  # 7ième  Si
                compt ← compt + tab[i][j-1]
        fin de si
        si  j < 7 alors:                                    # 8ième  Si
                compt ← compt + tab[i][j+1]
        fin de si

        retourner compt
```

1) On exécute cette fonction avec le tableau **etap** de la page précédente, avec ***i = 3*** et ***j = 5***. Compléter le jeu d'essais en feuille réponse. A quoi correspond la valeur retournée par cette fonction ?
2) Expliquer pourquoi plusieurs tests comparent les valeurs de i et de j avec 7.

Question A2

Ecrire l'algorithme d'une fonction ***etap_compt*** qui prend en argument une grille, sous la forme d'un tableau d'entiers (de 0 ou de 1) et qui renvoie un tableau d'entiers de mêmes dimensions contenant pour chaque case le nombre de cases vivantes qui l'entourent.

NOM et Prénom : Heure de passage :

PARTIE B :

Durée : 30 minutes

Pour cette partie, une implémentation de vos solutions algorithmiques est demandée. Pour cela vous devez utiliser un ordinateur.

Toutefois, en cas de difficulté d'implémentation, un algorithme en langage naturel sera pris en compte dans l'évaluation. Dans ce cas seulement, vous rédigerez votre algorithme sur la « feuille réponse » de la page 7.

Vous enregistrerez votre travail sur une clé USB dans un dossier à votre nom.

Pensez à sauvegarder régulièrement votre travail.

Vous trouverez sur le bureau de l'ordinateur qui vous a été désigné un dossier à votre nom dans lequel se trouve un fichier intitulé : **AUTOMATE à compléter.py**. Commencez par enregistrer ce fichier sous **la clef USB**

Le code partiel, contient les deux fonctions de la partie A :

compt_voisine (tab : de type tableau d'entiers, i : de type entier, j : de type entier)

etap_compt(tab : de type tableau d'entiers)

Le code contient aussi le tableau de la partie A :

Soit ***etap*** = [[0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,1,0], [0,0,0,0,1,0,1,0], [0,0,0,0,0,0,0,0], [0,0,0,0,0,0,0,0], [0,0,0,0,0,0,0,0]]

Question 1 :

Implémenter un code qui détermine l'état suivant de l'automate. Le code devra modifier le tableau ***etap*** afin que celui-ci corresponde au nouvel état de l'automate.

Question 2 :

Coder une procédure **affmat(tab)** qui prend en argument un tableau et qui affiche ce tableau ligne par ligne. Utiliser cette procédure dans votre code principal pour afficher plusieurs états successifs de l'automate.

NOM et Prénom : Heure de passage :

FEUILLE REPONSE DE LA PARTIE A

Question A1 :

1) On exécute cette fonction avec le tableau **etap**, avec ***i = 3*** et ***j = 5***. Compléter le jeu d'essais
2)

tab[i-1][j]	tab[i-1][j-1]	tab[i-1][j+1]	tab[i+1][j]	tab[i+1][j-1]	tab[i+1][j+1]	tab[i][j-1]	tab[i][j+1]

	Valeur de compt
A l'entrée du 1er si	
A l'entrée du 2ième si	
A l'entrée du 3ième si	
A l'entrée du 4ième si	
A l'entrée du 5ième si	
A l'entrée du 6ième si	
A l'entrée du 7ième si	
A l'entrée du 8ième si	
A la sortie du 8ième si	

A quoi correspond la valeur retournée par cette fonction ?

3) Expliquer pourquoi plusieurs tests comparent les valeurs de i et de j avec 7.

NOM et Prénom : Heure de passage :

Question A2 Ecrire l'algorithme d'une fonction ***etap_compt*** qui prend en argument une grille, sous la forme d'un tableau d'entiers (de 0 ou de 1) et qui renvoie un tableau d'entiers de mêmes dimensions contenant pour chaque case le nombre de cases vivantes qui l'entourent.

fonction **compt_voisine** (tab : de type tableau d'entiers) :